மோல் கோட்பாட்டினை பயன்படுத்தி ஒரு வேதிவினையில் ஈடுபடும் வினைப்பொருட்களின் அளவினைக் கண்டறிய அவ்வினையின் சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு தேவைப்படுகிறது. ஆனால், கிராம் சமான நிறை கோட்பாட்டிற்கு இது தேவையில்லை. ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளுக்கு, கிராம் சமான நிறை கோட்பாட்டினையும் அதனை தவிர்த்த பிற வினைகளுக்கு மோல் கோட்பாட்டினையும் நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$KMnO_4$ மற்றும் நீரற்ற பெர்ரஸ் சல்பேட்டின் சமானநிறை நமக்குத் தெரிந்திருப்பின்,அவ்விரண்டும் வினைபுரியும் வேதிவினைக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டினை எழுதாமலேயே, நேரடியாக 31.6 g $KMnO_4$ ஆனது 152 g $FeSO_4$ உடன் வினைபுரியும் என கிராம் சமான நிறை கோட்பாட்டினை பயன்படுத்தி கூற இயலும்.

இதே வினையினை நாம் மோல் கோட்பாட்டினை பயன்படுத்தியும் விளக்கலாம். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வினைக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு

$$10\ FeSO_4 + 2\ KMnO_4 + 8\ H_2SO_4$$

$$\downarrow$$

$$K_2SO_4 + 2\ MnSO_4 + 5\ Fe_2(SO_4)_3 + 8H_2O$$

அதாவது, 2 மோல்கள் ($2 \times 158 = 316$ g) பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், 10 மோல்கள் ($10 \times 152 = 1520$ g) மோல்கள் நீரற்ற பெர்ரஸ்சல்பேட்டுடன் வினைபுரிகிறது.

$\therefore$ 31.6 g $KMnO_4$ ஆனது $\frac{1520}{316} \times 31.6$

= 152 g of $FeSO_4$ உடன் வினைபுரிகிறது.

தன்மதிப்பீடு

4 அ) 0.456g உலோகமானது 0.606g அதன் உலோகக் குளோரைடினைத் தருகிறது. உலோகத்தின் சமான நிறையைக் கணக்கிடுக.

4ஆ) பொட்டாசியம் டை குரோமேட்டின் சமான நிறையினைக் கணக்கிடுக. அமில ஊடகத்தில் ஒடுக்க அரைவினை

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$

1.6 எளிய விகித வாய்பாடு மற்றும் மூலக்கூறு வாய்பாடு

தனிமங்களைக் கண்டறியும் ஆய்வின் மூலம் ஒரு சேர்மத்தில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் நிறை சதவீதத்தினைக் கண்டறியலாம். இந்த நிறை சதவீதத்தினைப் பயன்படுத்தி, நாம் எளிய விகித வாய்ப்பாட்டினைத் தீர்மானிக்க இயலும். சேர்மத்தின் மோலார் நிறையினை பயன்படுத்தி, எளிய விகித வாய்ப்பாட்டிலிருந்து, மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைக் கண்டறியலாம்.

சேர்மத்தின், ஒரு மூலக்கூறில் அடங்கியுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் எண்ணிக்கையின் எளிய விகிதத்தினை அத்தனிமத்தின் குறியீட்டிற்கு கீழ் ஒட்டாக எழுதுவதால் பெறப்படும் வாய்பாடு எளிய விகித வாய்பாடு எனப்படும். சேர்மத்தின் ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அனைத்து தனிமங்களின் சரியான எண்ணிக்கையினை, அத்தனிமத்தின் குறியீட்டிற்கு கீழ்ஒட்டாக குறிப்பிட்டு எழுதுவதால் பெறப்படும் வாய்பாடு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடாகும்.

அசிட்டிக் அமிலத்தினை எடுத்துக்காட்டாகக் கொண்டு எளிய விகித வாய்ப்பாட்டினை நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 11 12-01-2023 10:35:33